

GS/PS II – 1EC

Instruções:

- 1) Em grupo de 3 alunos, resolver o case abaixo.
- 2) A entrega deverá ser pelo portal da FIAP.
- 3) Somente 1 aluno deverá enviar o arquivo em formato PDF

Exercício:

Para projetar o controle de velocidade de um veículo autônomo, é necessário a implementação de alarmes de velocidade e da potência da bateria a fim de monitorar o estado do veículo. O objetivo é desenvolver um circuito digital para realizar comparações lógicas. Para isto, o sistema apresenta a seguinte função booleana:

$$X = \overline{A + B + C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

Se pede:

- 1) Tabela de Verdade
- 2) Função booleana simplificada
- 3) Circuito Logico equivalente